

Testkonzept — LoRaWAN-Funkabdeckung & -Stabilität

Mini-Messkampagne im WHZ-Neubau · empirische Kalibrierung des Sizing-Modells (Phase 4)

Projekt whz-lora · WHZ · 2026-06-15 · 1 Kerlink-Gateway + dedizierter Testknoten + wenige TRV-Aktoren · ADR aus, feste SF

Worum es geht

Das Sizing-Modell der Studie stützt sich auf einige Funk-Kennzahlen, die bisher nur **aus der Literatur** (teils nicht einmal LoRa-spezifisch) stammen. Diese Kampagne misst sie **am realen Neubau** nach — mit minimalem Aufbau, in einem halben bis ganzen Tag, systematisch und reproduzierbar. Ergebnis: belastbare, gebäudespezifische Zahlen statt geschätzter Defaults.

1. Ausgangslage & Erkenntnisse

Aus der Studie (`preliminary-research.md`, `model.md`) stehen die folgenden Größen fest — mit **sehr unterschiedlicher Konfidenz**. Genau die unsicheren Werte sind das Ziel des Tests.

MODELLGRÖSSE	STUDIENWERT	KONFIDENZ	HERKUNFT
Dämpfung pro Geschossdecke	ca. 10 dB	mittel	sekundär belegt, kein 868-MHz-Direktwert
Low-E-Glas-Dämpfung	35–60 dB	niedrig	Patent/5G-Literatur, nicht LoRa-gemessen
Funk-Reserve für 99 % PDR	25,7 dB	Hypothese	arXiv 2510.04346, anderes Gebäude
Gateway-Empfindlichkeit @ SF12	–140 dBm	hoch	Kerlink-Datenblatt (Referenz)
Gateway-Dichte (Archetyp A)	ca. 1 GW / 2–3 Etagen	niedrig	Faustregel

In einfachen Worten: Wir vertrauen den drei rot/gelb markierten Zahlen nicht blind — wir messen sie nach.

2. Forschungsfragen & Hypothesen

Vier testbare Fragen, jede mit Erwartung und der Entscheidung, die sie trägt:

#	FRAGE	HYPOTHESE / ERWARTUNG	ENTSCHEIDUNG, DIE DAVON ABHÄNGT
H1	Wie stark dämpft eine Geschossdecke real (868 MHz, Neubau)?	8–12 dB/Etage	Gateway-Dichte für Archetyp A
H2	Reicht ein Gateway bis zum entferntesten Heizkörper bei SF12?	hängt an dB/Etage × Etagen + Low-E	Fragenkatalog F7 → 1 vs. 2 Gateways
H3	Wie viel dämpft das Low-E-Glas real (LoRa, 868 MHz)?	20–40 dB (erstmal LoRa-gemessen)	RF-Klasse / Pfadverlust — der wertvollste Einzelwert
H4	Bringt eine High-Gain-Antenne indoor messbar mehr?	horizontal ja, vertikal evtl. schlechter; Netto gering	Antennen- & Platzierungswahl (Kostenfrage)

3. Wirkungskette: von der Messung zur Entscheidung

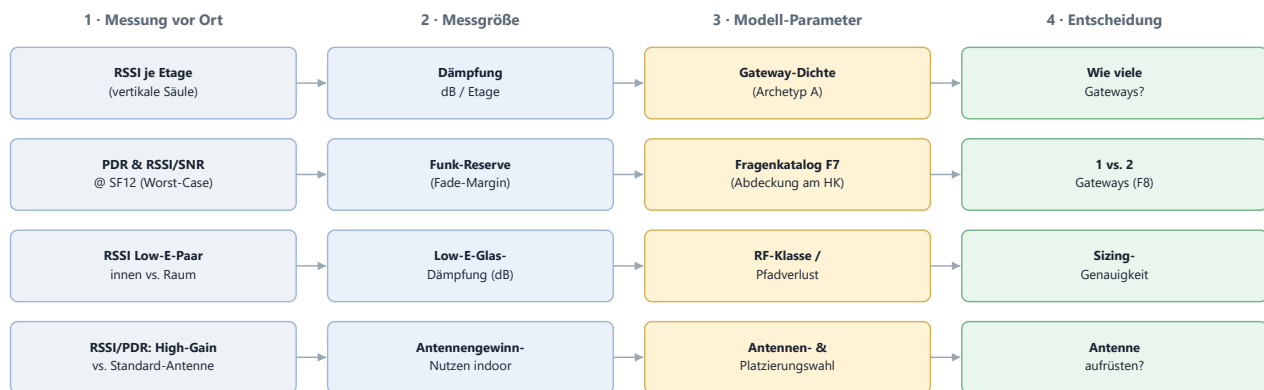


Abbildung 1: Jede Messgröße speist genau einen Modell-Parameter und damit eine konkrete Entscheidung — nichts wird „auf Vorrat“ gemessen.

4. Messgrößen & Qualitätskriterien

Welche Werte erfassen wir, und welche Bereiche sind interessant?

GRÖSSE	BEDEUTUNG	ERFASST ÜBER	INTERESSANTER BEREICH
RSSI	Empfangspegel (dBm)	rxInfo.rssi je Uplink	sehr gut über -80 ; brauchbar bis ca. -110 ; kritisch unter -120 (nahe -140 Empfindlichkeit)
SNR	Abstand zum Rauschen (dB)	rxInfo.snr je Uplink	LoRa funkt unter dem Rauschen → negativ ist normal; über 0 komfortabel; -20 dB = Demod-Limit (gesättigt)
PDR	Paket-Zustellrate (%)	empfangen ÷ gesendet (fCnt)	ab 99 % exzellent; ab 80 % für Heizung ausreichend; unter 50 % = Abdeckungslücke
SF	genutzter Spreizfaktor	im Test fest gesetzt	SF7 reicht ⇒ ca. 14 dB Reserve bis SF12 ⇒ Punkt sicher
Airtime/ToA	Sendedauer je Paket	aus SF/BW berechnet	Duty-Cycle-Budget (SF12 ca. $1,15$ s)
$\sigma(\text{RSSI})$, $\sigma(\text{SNR})$	Stabilität über die Zeit	Streuung der N Werte	kleine Streuung = stabil; große = wackelig (Stabilitäts-Indikator)

In einfachen Worten: „Abdeckung“ = **kommt das Signal an?** (RSSI/SNR über der Schwelle). „Stabilität“ = **kommt es zuverlässig und gleichmäßig an?** (hohe PDR, kleine Streuung).

5. Messmethodik (De-Confounding)

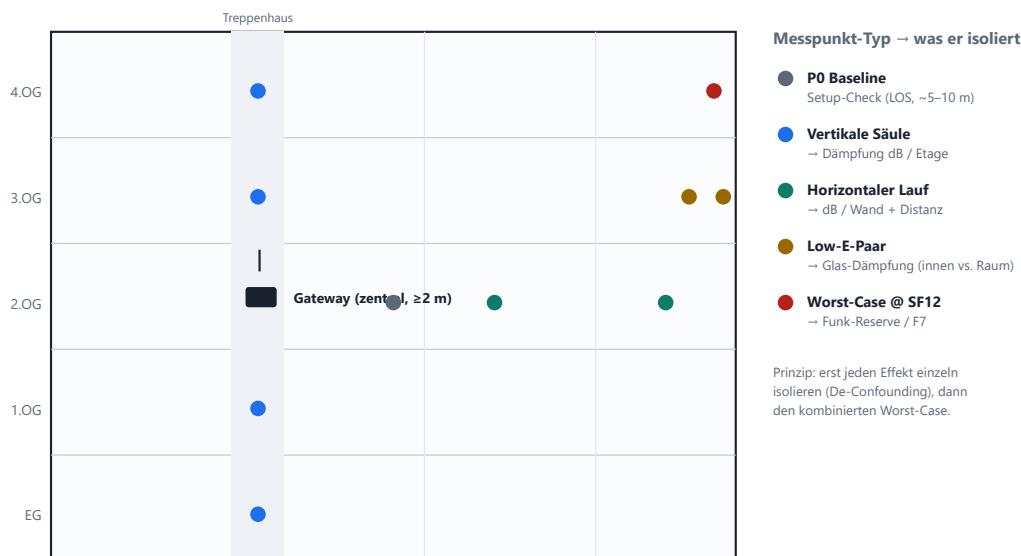


Abbildung 2: Erst jeden Effekt einzeln isolieren, dann den kombinierten Worst-Case — sonst lässt sich aus einem schlechten Messwert nicht zurückrechnen, **woran** es lag.

Drei Methodik-Regeln machen die Messung wissenschaftlich verwertbar:

- **ADR aus, festes SF** je Phase — sonst regelt ChirpStack den Spreizfaktor selbst und keine zwei Messwerte sind vergleichbar (H2 wäre nie gemessen).
- **Baseline zuerst und zuletzt** (P0, Sichtlinie 5–10 m): beweist, dass Aufbau und Knoten funktionieren, bevor man einem „schlechten“ Wert traut; der Schluss-Baseline ist der Drift-Check.
- **Duty-Cycle-konform senden** (EU868, 1 %): Sendeintervall aus der Airtime ableiten — sonst werden Protokoll-Pausen als Funkverlust fehlgedeutet und verfälschen genau die Reserve-Zahl.

6. Messpunkt-Plan

PUNKT-TYP	ISOLIERT	PHASE / SF	N
P0 Baseline	Setup-Korrektheit (Sichtlinie)	Anfang+Ende, SF9	20
Vertikale Säule (≥3 Etagen, selbes Treppenhaus)	Dämpfung dB/Etage (H1)	Phase 1, SF9	20/Pkt
Horizontaler Lauf (eine Etage, 0 Decken)	Wand-/Distanz-Dämpfung	Phase 1, SF9	20/Pkt
Low-E-Paar (innen an der Scheibe vs. 3–5 m im Raum)	Glas-Dämpfung (H3)	Phase 1, SF9	20/Pkt
Worst-Case (entfernteste Ecke, höchstes/tiefstes Geschoss)	Funk-Reserve (H2, F7)	Phase 2, SF12	20/Pkt

7. Antennen-Vergleich (H4)

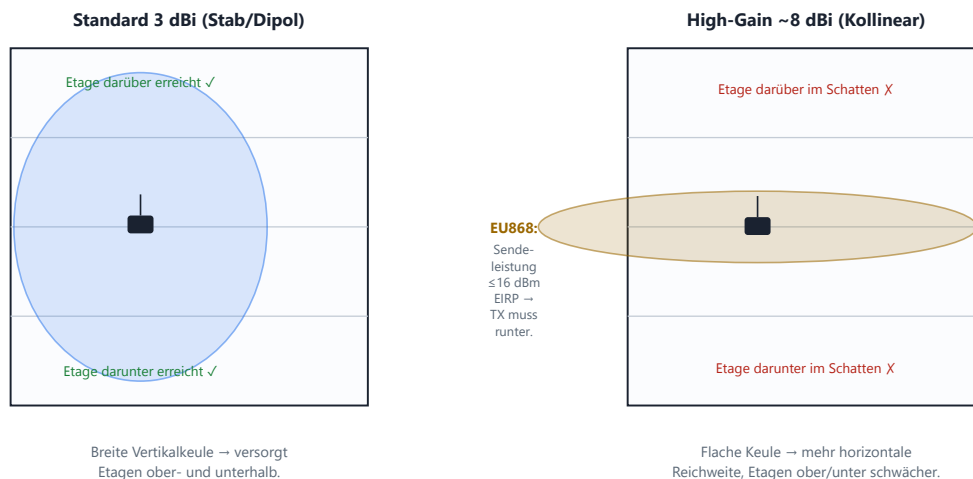


Abbildung 3: Mehr Antennengewinn heißt indoor nicht automatisch mehr Abdeckung: eine High-Gain-Kollinearantenne bündelt flach und kann Etagen über/unter dem Gateway schwächer versorgen.

Aufbau: Gateway-Position einfrieren, **nur die Antenne tauschen** (A/B), an denselben 2–3 Worst-Case-Punkten plus je einem Punkt ein Geschoss über und unter dem Gateway; je 20 Pakete; gemessen wird Δ RSSI und Δ PDR gegenüber der Standardantenne.

VARIANTE	GEWINN	ERWARTUNG / NEBENWIRKUNG
Standard-Stab (Referenz)	3 dBi	breite Vertikalkeule — versorgt Etagen ober/unter dem GW
High-Gain-Kollinear	ca. 8 dBi	mehr horizontale Reichweite, aber flache Keule → Etagen ober/unter schwächer
Standard, nur höher/freier platziert	3 dBi	Höhe schlägt Gewinn (ca. 14 dB von 1,5→10 m) — die kostenlose Alternative

Zwei Physik-Fallen, die der Test sichtbar macht: (1) Die EU868-Grenze von 16 dBm EIRP deckelt die **Sendeleistung** — beim Uplink (Gerät → Gateway) hilft mehr Antennengewinn nur am Empfang, nicht beim Senden. (2) **Kabelverlust** frisst Gewinn: 5 m RG58 $\approx -3,3$ dB $\approx$ ein ganzes 3-dBi-Upgrade. Deshalb gehört die Variante „höher/freier platzieren“, mit in den Test.

8. Technischer Aufbau

Hardware — die Strom- und Compose-Grundlage steht bereit; der Stack lässt sich am Gateway-Standort betreiben und frei im Gebäude positionieren:

- **Gateway:** Kerlink Wirnet iFemtoCell Evolution, EUI vom Geräte-Label; Standardantenne 3 dBi + eine High-Gain-Antenne für H4.
- **Messknoten (tragend):** ein dedizierter, konfigurierbarer Testknoten (z. B. Dragino LHT52 ca. 21 €) — ADR aus, feste TX-Leistung 14 dBm, festes SF, Intervall 20–120 s.
- **TRV-Aktoren:** nur als unbeaufsichtigter Langzeit-/Soak-Monitor an 2–3 festen Punkten — **nicht** als Walk-Survey-Instrument (zu träge: ca. 1 Uplink/10 min).
- **Strom/Backhaul:** Netz am Standort (jetzt verfügbar) + LAN, oder der bewährte USB-C-RNDIS-Pfad aus ADR-0018 (Strom + Backhaul über ein Kabel).

Software — der vorhandene whz-lora-Stack:

- `docker compose up -d --wait` (ChirpStack v4, Gateway Bridge, Mosquitto, PostgreSQL, Redis).
- `scripts/field_logger.py` (MQTT-Subscribe → CSV je Frame, nach dem `smoke_test.py`-Muster).

- Device-Profil mit **ADR = Disabled**; Gateway mit **stats_interval = 30**.

9. ChirpStack startklar machen

1. **Vortag (Generalprobe am Schreibtisch):** `docker compose up -d --wait`, dann `py -3.12 scripts/smoke_test.py` — muss grün sein. Eliminiert die Klasse „stiller Stack“, vor dem Termin.
2. **Reales Gateway registrieren** mit echter EUI vom Label und `stats_interval = 30` (sonst meldet die UI fälschlich „offline“, trotz ankommender Frames). Smoke-Test-Gateway und Real-Gateway sind zwei getrennte Einträge.
3. **Device-Profil „WHZ-Feldtest-EU868“** anlegen: Region EU868, ADR = Disabled, DR fest (DR0 = SF12 / DR3 = SF9 je Phase). Testknoten + TRVs per OTAA mit gedruckten Schlüsseln registrieren.
4. **Join bestätigen** (im selben Gebäude wie der Stack), bevor es losgeht — falscher AppKey loggt still „MIC invalid“.
5. **field_logger.py vorbereiten:** `app_id` der Test-Application eintragen; Firewall-Regeln (UDP 1700 + ICMPv4) aktiv; Laptop-Standby aus.
6. **Vor Ort:** Gateway am fixen, zentralen Standort montieren (Antenne ≥ 2 m, senkrecht, ≥ 1 m von Metall/Aufzug/Low-E-Fassade); Position für die **gesamte** Kampagne einfrieren.

10. Testparameter (Übersicht)

PARAMETER	WERT	BEGRÜNDUNG
ADR	Disabled	nicht verhandelbar — sonst keine vergleichbaren Messwerte
SF Phase 1 (Coverage)	SF9 (DR3)	Screen über viele Punkte, Airtime ca. 144 ms
SF Phase 2 (Reserve)	SF12 (DR0)	robustester Modus — misst die Reserve
TX-Leistung	14 dBm ERP	EU868-Obergrenze
Intervall SF9	20 s	Duty-Cycle 1 % + Puffer
Intervall SF12	≥ 120 s/Kanal o. Kanalrotation	Duty-Cycle 1 % (SF12 ca. 1,15 s Airtime)
N je Punkt	20 Pakete	trägt eine PDR-Aussage + Streuung
Gateway stats_interval	30 s	verhindert die Falsch-„offline“-Anzeige
Messpunkte	ca. 6–8	De-Confounding-Leiter, ein Tag

11. Erfolgskriterien

- **Setup verifiziert:** Baseline P0 liefert RSSI $-60 \dots -80$ dBm und PDR 100 % (sonst Setup- statt Funkproblem).
- **H1 erfüllt:** Dämpfung dB/Etage als Zahl aus einer vertikalen Säule über ≥ 3 Etagen.
- **H2 / F7 beantwortet:** am ungünstigsten Punkt bei SF12 ist PDR ≥ 80 % **und** RSSI über -112 dBm $\Rightarrow$ ein Gateway genügt; sonst ist ein zweiter Standort dokumentiert (F8).
- **H3 erfüllt:** Low-E-Dämpfung als gebäudespezifischer LoRa-Messwert (ersetzt den 35–60-dB-Schätzwert).
- **H4 beantwortet:** Δ RSSI/ Δ PDR High-Gain vs. Standard je Etagenlage — klare Aussage „lohnt sich / lohnt sich nicht“.
- **Reproduzierbar:** persistente CSV + Punktblatt + Grundriss-Foto in `docs/developer/analysis/`; Gateway-Position protokolliert.

12. Stolperfallen

- **TRVs als Survey-Instrument** (Test-Killer): ca. 1 Uplink/10 min, ADR-gelockt $\Rightarrow$ 20 Pakete dauern Stunden. Lösung: dedizierter Testknoten; TRVs nur als Soak.

- **ADR vergessen zu deaktivieren** — häufigster Methodenfehler; macht jede RSSI/PDR-Messung wertlos.
- **Duty-Cycle-Falle bei SF12:** zu schnelles Senden wird gedrosselt, die Lücken sehen wie Funkverlust aus. Intervall aus der Airtime rechnen, im Bridge-Log Akzeptanz prüfen.
- **Empfindlichkeits-Referenz mischen:** –137 (generisch) vs. –140 (Kerlink). Eine Zahl pinnen (–140 dBm) und alle Schwellen konsistent daraus ableiten.
- **Bauzustand:** ein Rohbau (Low-E/Dampfsperre noch nicht final) **unterschätzt** die Dämpfung des fertigen Gebäudes — RF-relevante Schichten protokollieren und die Kalibrierung caveaten.
- **Geltungsbereich:** ein Gebäude/eine Gateway-Position kalibriert nur **Archetyp A** (Neubau, RF-hostile), nicht den Plattenbau/Stahlbeton-Fall — als **einen** empirischen Anker berichten.

13. Messblatt (zum Ausfüllen vor Ort)

Pro Messpunkt nur die Kontext-Angaben hier eintragen. **RSSI, SNR, SF, Frequenz, fCnt und PDR** loggt field_logger.py je pos_id automatisch in die CSV (Spalten: timestamp_utc, dev_eui, pos_id, rssi_dbm, snr_db, sf, freq_hz, f_cnt, gw_eui). Punkt-Typ: BASELINE · VERTIKALE_SAEULE · HORIZONTAL · LOW_E_INNEN · LOW_E_RAUM · WORST_CASE · ANTENNE_HIGH_GAIN.

POS_ID	PHASE	ETAGE	RAUM / LAGE	PUNKT-TYP	SF	ANTENNE	DECKEN→GW	UHRZEIT	BEMERKUNG (BAUZUSTAND)